دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سند تعریف پروژه

Project Definition Document

سامانه‌ی بانکداری متمرکز مبتنی بر سرویس، نسخه‌ی تیم‌ها

درس آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار، نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵

استاد درس مهندسی نرم‌افزار: دکتر ذاکری

کنترل سند

شناسه‌ی سند	LB-PMO-SPEC-001-T
عنوان	سند تعریف پروژه‌ی سامانه‌ی بانکداری متمرکز LabBank، نسخه‌ی تیم‌ها
نسخه	1.0
وضعیت	منتشرشده برای انتخاب سرویس توسط تیم‌ها
طبقه‌بندی	داخلی، آموزشی
استاد درس مهندسی نرم‌افزار	دکتر ذاکری
مالک سند	دفتر مدیریت پروژه‌ی درس آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار
مخاطبان	دانشجویان درس

تاریخچه‌ی نسخه‌ها

نسخه	تاریخ	نویسنده	شرح تغییرات
1.0	پاییز ۱۴۰۵	محسن عبادپور، امیرحسین خوشبخت	انتشار نخست برای انتخاب سرویس

فهرست مطالب

کنترل سند 2
تاریخچه‌ی نسخه‌ها 2
۱. مقدمه 4
۱-۱. هدف سند 4
۱-۲. دامنه 4
۱-۳. نحوه‌ی مطالعه 4
۱-۴. اصطلاحات و اختصارات 4
۱-۵. مراجع 5
۲. شرح کسب‌وکار 6
۲-۱. زمینه 6
۲-۲. اهداف کسب‌وکار 6
۲-۳. خارج از دامنه 6
۲-۴. فرضیات و محدودیت‌ها 6
۲-۵. سناریوی مرجع: انتقال وجه 7
۳. استانداردهای فنی مشترک 8
۳-۱. کدهای خطای پایه 9
۴. سرویس‌ها 10
۴-۱. سرویس مدیریت مشتری و حساب (S1) 11
۴-۲. سرویس دفترکل و موجودی (S2) 11
۴-۳. سرویس هماهنگ‌سازی پرداخت (S3) 12
۴-۴. سرویس ریسک و تقلب (S4) 12
۴-۵. سرویس تسویه و درگاه شبکه‌ی بانکی (S5) 13
۴-۶. سرویس تطبیق و مدیریت مغایرت (S6) 13
۵. فرایند انتخاب سرویس 15
۵-۱. مراحل و مهلت‌ها 15
۵-۲. قواعد تخصیص 15

۱. مقدمه

۱-۱. هدف سند

این سند پروژه‌ی ترم درس آزمایشگاه مهندسی نرم‌افزار را در قالب یک پروژه‌ی واقعی صنعتی تعریف می‌کند. سند مسئله‌ی کسب‌وکار و دامنه‌ی سیستم را مشخص می‌کند، مأموریت هر یک از شش سرویس را معرفی می‌کند تا تیم‌ها بتوانند یکی را انتخاب کنند، و قواعد فنی مشترکی را تعیین می‌کند که همه‌ی تیم‌ها برای ساختن یک سیستم یکپارچه باید رعایت کنند.

> **توجه**
> این سند فقط **چه چیزی** و **چرا** را مشخص می‌کند. کشف و طراحی جزئیات، بخش اصلی کار آزمایشگاه است و در طول جلسات بر عهده‌ی خود تیم‌هاست:
> - نیازمندی‌های هر سرویس در قالب User Story و Acceptance Criteria، و تعیین MVP (جلسه‌ی ۲)
> - تعیین روابط بین سرویس‌ها: هر سرویس به چه داده یا تصمیمی از کدام سرویس دیگر نیاز دارد (جلسه‌های ۲ و ۴)
> - طراحی مدل داده، API و قرارداد با تیم‌های همسایه (جلسه‌ی ۴)
> - الزامات غیرعملکردی قابل اندازه‌گیری و رفتار سرویس در شرایط خرابی (جلسه‌های ۲ و ۹)

۱-۲. دامنه

دامنه‌ی پروژه طراحی، پیاده‌سازی، آزمون و استقرار یک سامانه‌ی بانکداری متمرکز (Core Banking) کوچک با معماری مبتنی بر سرویس است که شش تیم سه‌نفره به‌صورت موازی آن را می‌سازند. سناریوی محوری سیستم **انتقال وجه** است: از ثبت درخواست مشتری تا جابه‌جایی پول، تسویه با بانک‌های دیگر و تطبیق پایان روز.

۱-۳. نحوه‌ی مطالعه

چه زمانی	بخش‌های اصلی
پیش از انتخاب سرویس	بخش‌های ۲، ۴ و ۵
پس از تخصیص سرویس	بخش ۳ (استانداردهای مشترک) و بخش ۴ (سرویس خود و سایر سرویس‌ها)

۱-۴. اصطلاحات و اختصارات

اصطلاح	تعریف
`Core Banking`	مجموعه‌ی سامانه‌های مرکزی بانک که حساب‌ها، تراکنش‌ها و موجودی را مدیریت می‌کنند.
`System of Record`	تنها مرجع رسمی و معتبر برای یک نوع داده.

اصطلاح	تعریف
Double-entry	دفترداری دوطرفه: هر سند حداقل یک ردیف بدهکار و یک ردیف بستانکار دارد و جمع آن‌ها برابر است.
Hold	بلوکه‌کردن موقت بخشی از موجودی تا نهایی شدن تراکنش. از موجودی قابل‌برداشت کم می‌شود ولی سند مالی ثبت نمی‌کند.
Capture / Release	تبدیل Hold به سند مالی قطعی، یا آزادسازی آن بدون جابه‌جایی پول.
Book / Available	موجودی دفتری (مجموع سندها) و موجودی قابل‌برداشت (دفتری منهای Holdهای فعال).
Reversal	اصلاح یک سند با ثبت سند معکوس آن. سندها هرگز ویرایش یا حذف نمی‌شوند.
Clearing / Settlement	تبادل و تأیید دستور پرداخت میان بانک‌ها، و انتقال نهایی وجه میان آن‌ها.
پایا / ساتنا	دو سامانه‌ی انتقال بین‌بانکی در ایران؛ اولی دسته‌ای و چرخه‌ای، دومی لحظه‌ای.
شبا (IBAN)	شماره‌ی حساب بین‌المللی طبق ISO 13616؛ در ایران با IR و ۲۴ رقم.
Idempotency	ویژگی عملیاتی که تکرار آن، اثری بیش از یک بار اجرا ندارد.
Saga	الگوی مدیریت تراکنش چندسرویسی با گام‌های محلی و عملیات جبرانی در صورت شکست.
Reconciliation	تطبیق چند منبع مستقل داده برای کشف مغایرت.
MVP	Minimum Viable Product؛ کوچک‌ترین نسخه‌ای که ارزش واقعی دارد.
Provider / Consumer	سرویسی که یک API را ارائه می‌دهد، و سرویسی که آن را فراخوانی می‌کند.
p95	صدک ۹۵ام زمان پاسخ؛ ۹۵ درصد درخواست‌ها سریع‌تر از این مقدارند.
Stub / Sandbox	نسخه‌ی شبیه‌سازی‌شده و قابل اجرای یک سرویس که طبق قرارداد پاسخ می‌دهد.
MoSCoW	روش اولویت‌بندی Must، Should، Could، Won't.

۱-۵. مراجع

[1] Scrum Guide, K. Schwaber & J. Sutherland, November 2020.
[2] I. Sommerville, Engineering Software Products, Pearson, 2020.
[3] RFC 9457: Problem Details for HTTP APIs, IETF, 2023.
[4] OpenAPI Specification 3.1, OpenAPI Initiative.
[5] ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model.
[6] ISO 13616: Financial services, International Bank Account Number (IBAN); ISO 4217: Currency codes.
[7] IETF HTTPAPI WG, The Idempotency-Key HTTP Header Field, Internet-Draft (work in progress, not yet an RFC).
[8] C. Richardson, Microservices Patterns, Manning, 2018.

۲. شرح کسب‌وکار

۲-۱. زمینه

LabBank یک بانک دیجیتال فرضی است که تصمیم گرفته سامانه‌ی بانکداری متمرکز قدیمی و یکپارچه‌ی خود را با یک **سکوی مبتنی بر سرویس** جایگزین کند. هدف این است که هر قابلیت کلیدی بانک توسط یک تیم مستقل توسعه، آزمون و استقرار داده شود، بدون اینکه درستی مالی سیستم به خطر بیفتد.

در این پروژه هر تیم دانشجویی نقش یکی از این تیم‌های محصول را دارد. مدرسین نقش مدیریت محصول بانک و ذی‌نفع کسب‌وکار را بازی می‌کنند و پرسش‌های نیازمندی باید از آن‌ها پرسیده شود. تدریس‌یاران نقش ناظر فنی را دارند.

۲-۲. اهداف کسب‌وکار

شناسه	هدف
BO-01	انتقال وجه داخلی به‌صورت لحظه‌ای و با صحت کامل مالی؛ هیچ ریالی ساخته یا گم نمی‌شود.
BO-02	پشتیبانی از انتقال به بانک‌های دیگر.
BO-03	ارزیابی ریسک و پیشگیری از تقلب پیش از جابه‌جایی پول.
BO-04	حسابرسی‌پذیری کامل: هر جابه‌جایی پول تا درخواست منشأ آن قابل ردیابی است.
BO-05	تحمل خطا: از کار افتادن یک سرویس غیرحیاتی عملیات اصلی بانک را متوقف نمی‌کند.
BO-06	امکان توسعه‌ی مستقل و موازی توسط شش تیم با قراردادهای روشن.

۲-۳. فرضیات و محدودیت‌ها

- زبان پیاده‌سازی هر تیم همان زبانی است که در جلسه‌ی نخست ثبت شده و تا پایان ترم ثابت است.
- پایگاه‌داده‌ی پیشنهادی PostgreSQL است. استفاده از پایگاه‌داده‌ی دیگر نیازمند یک ADR است.
- هر سرویس پایگاه‌داده‌ی مستقل خود را دارد و هیچ سرویسی به پایگاه‌داده‌ی سرویس دیگر متصل نمی‌شود.
- از جلسه‌ی هفتم، کل سیستم باید با یک فرمان Docker Compose قابل اجرا باشد.
- تمام داده‌ها آزمایشی‌اند و مبالغ به ریال و به‌صورت عدد صحیح نگهداری می‌شوند.
- ارتباطات در فاز نخست همگام و از نوع REST هستند. ارتباط رخدادمحور از جلسه‌ی نهم معرفی می‌شود.

۲-۵. سناریوی مرجع: انتقال وجه

علی، مشتری LabBank، می‌خواهد ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال به سارا منتقل کند. اگر حساب سارا در LabBank باشد، انتقال **داخلی** است و باید در کسری از ثانیه کامل شود. اگر حساب سارا در بانک دیگری باشد، انتقال **بیرونی** است و باید از شبکه‌ی بین‌بانکی عبور کند. از دید کسب‌وکار، بانک پیش از جابه‌جایی پول باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

1. آیا علی واقعاً مالک حساب مبدأ است و این حساب اجازه‌ی برداشت دارد؟
2. آیا این مبلغ از سقف‌های تعریف‌شده برای حساب علی بیشتر است؟
3. آیا این انتقال مشکوک به تقلب است؟
4. آیا موجودی کافی وجود دارد، و چطور مطمئن شویم همین پول هم‌زمان در انتقال دیگری خرج نمی‌شود؟
5. اگر انتقال بیرونی است، نتیجه‌ی آن در شبکه‌ی بین‌بانکی چه شد؟
6. اگر علی از سر بی‌حوصلگی دو بار دکمه‌ی «انتقال» را بزند چه اتفاقی می‌افتد؟
7. در پایان روز، چطور مطمئن شویم همه‌ی سوابق بانک با هم و با گزارش شبکه‌ی بین‌بانکی سازگارند؟

اینکه پاسخ هر پرسش بر عهده‌ی کدام سرویس است، هر سرویس برای پاسخ دادن به چه اطلاعاتی از سرویس‌های دیگر نیاز دارد، و این تبادل با چه قراردادی انجام می‌شود، بخشی از کار تیم‌ها در جلسه‌های دوم و چهارم است.

۳. استانداردهای فنی مشترک

رعایت الزامات این بخش برای **همه‌ی تیم‌ها اجباری** است. این الزامات تضمین می‌کنند که شش سرویس بدون هماهنگی اضافه به هم متصل شوند. هر تیمی که دلیل فنی محکمی برای تغییر یکی از آن‌ها دارد، باید آن را با یک ADR پیشنهاد کند و تا تأیید ناظر فنی از استاندارد فعلی پیروی کند.

شناسه	موضوع	الزام
GEN-01	پروتکل و مستندات	ارتباط از نوع HTTP و JSON با کدگذاری UTF-8 است. هر API با OpenAPI 3.x مستند می‌شود.
GEN-02	نسخه‌بندی	همه‌ی مسیرها زیر `/api/v1` هستند. تغییر شکننده فقط با نسخه‌ی جدید مسیر و توافق Consumer مجاز است.
GEN-03	مبلغ	مبلغ عدد صحیح ۶۴ بیتی به ریال، همراه با کد ارز ISO 4217 است: `{"amount": 2500000, "currency": "IRR"}`. استفاده از float یا double برای پول ممنوع است.
GEN-04	شناسه	شناسه‌ها از نوع UUID هستند (نسخه‌ی ۷ پیشنهاد می‌شود).
GEN-05	زمان	زمان در قالب ISO 8601 و به وقت UTC منتقل می‌شود. محاسبات «روز» به وقت `Asia/Tehran` انجام می‌شود.
GEN-06	قالب خطا	خطاها طبق RFC 9457 با نوع `application/problem+json` و یک فیلد `code` برمی‌گردند. کدهای خطای پایه در بند ۳-۱ آمده‌اند و هر تیم می‌تواند کدهای مخصوص سرویس خود را اضافه کند.
GEN-07	Idempotency	هر POST تغییردهنده سرآیند `Idempotency-Key` را می‌پذیرد. تکرار با همان کلید و همان بدنه همان پاسخ را برمی‌گرداند. همان کلید با بدنه‌ی متفاوت با کد `IDEMPOTENCY_KEY_REUSED` رد می‌شود.
GEN-08	ردیابی	سرآیند `X-Correlation-ID` دریافت یا ساخته می‌شود، به همه‌ی فراخوانی‌های بعدی منتقل می‌شود و در هر خط لاگ می‌آید.
GEN-09	صفحه‌بندی	فهرست‌ها با `limit` (حداکثر ۲۰۰) و `cursor` صفحه‌بندی می‌شوند و پاسخ شامل `next_cursor` است.
GEN-10	سلامت	`GET /health` وضعیت فرایند و `GET /ready` آمادگی وابستگی‌ها (مثل پایگاه‌داده) را گزارش می‌کند.
GEN-11	لاگ	لاگ ساخت‌یافته در قالب JSON است و شامل سطح، زمان، سرویس و correlation_id است. رمز، توکن و کد ملی کامل هرگز لاگ نمی‌شوند.
GEN-12	پیکربندی	پیکربندی از متغیرهای محیطی خوانده می‌شود. هیچ Secret در مخزن ثبت نمی‌شود. یک فایل `.env.example` در مخزن قرار دارد.

شناسه	موضوع	الزام
GEN-13	شبا	قالب شبا IR و ۲۴ رقم است. کد بانک LabBank (رقم‌های پنجم تا هفتم) 099 است و هر کد دیگر بیرونی محسوب می‌شود.
GEN-14	Stub	هر Provider از جلسه‌ی پنجم یک نسخه‌ی Stub یا Sandbox قابل اجرا مطابق قرارداد خود در اختیار Consumerها قرار می‌دهد.
GEN-15	پورت پیش‌فرض	S1: 8081، S2: 8082، S3: 8083، S4: 8084، S5: 8085، S6: 8086.

۳-۱. کدهای خطای پایه

code	HTTP	کاربرد
VALIDATION_ERROR	400	ورودی نامعتبر یا ناقص
UNAUTHORIZED	401	توکن یا امضا وجود ندارد یا نامعتبر است
FORBIDDEN	403	دسترسی به منبع مجاز نیست
NOT_FOUND	404	منبع یافت نشد
CONFLICT	409	تعارض با وضعیت فعلی منبع
IDEMPOTENCY_KEY_REUSED	409	کلید تکراری با بدنه‌ی متفاوت
SERVICE_UNAVAILABLE	503	وابستگی در دسترس نیست
UPSTREAM_TIMEOUT	504	پاسخ وابستگی در مهلت مقرر نرسید

نمونه‌ی پاسخ خطا:

```
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/problem+json

{
  "type": "https://errors.labbank.example/not-found",
  "title": "Resource not found",
  "status": 404,
  "code": "NOT_FOUND",
  "detail": "No resource with id 0192a7e4-6b1d-7c3e-9a41-2f5d8e0b7c11",
  "correlation_id": "0192a7e5-3b0d-7c55-9a51-0c7e2b1d8f40"
}
```

۴. سرویس‌ها

سیستم LabBank از شش سرویس مستقل تشکیل شده است. هر سرویس مالک داده‌ی خود است، پایگاه‌داده‌ی مستقل دارد و فقط از طریق API یا رخداد با سرویس‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کند. هر سرویس به یک تیم تخصیص داده می‌شود.

کد	سرویس	نام انگلیسی
S1-ACC	سرویس مدیریت مشتری و حساب	Customer & Account Management
S2-LDG	سرویس دفترکل و موجودی	Ledger & Balance
S3-PAY	سرویس هماهنگ‌سازی پرداخت	Payment Orchestration
S4-RSK	سرویس ریسک و تقلب	Risk & Fraud Decisioning
S5-STL	سرویس تسویه و درگاه شبکه‌ی بانکی	Clearing & Settlement Gateway
S6-RCN	سرویس تطبیق و مدیریت مغایرت	Reconciliation & Exceptions

۴-۱. سرویس مدیریت مشتری و حساب (S1)

کد سرویس	S1-ACC
نام انگلیسی	Customer & Account Management

مأموریت

مرجع رسمی مشتریان و حساب‌های LabBank. مشخص می‌کند چه کسی مالک کدام حساب است، حساب در چه وضعیتی است، چه محدودیت‌هایی برای آن تعریف شده و هر شبا به کجا تعلق دارد. ورود مشتری به سامانه نیز بر عهده‌ی این سرویس است.

حوزه‌های مسئولیت

- ثبت مشتری و افتتاح حساب
- مدیریت چرخه‌ی عمر و وضعیت حساب
- تعریف سقف‌های انتقال
- تشخیص مقصد یک شبا
- احراز هویت مشتری

۴-۲. سرویس دفترکل و موجودی (S2)

کد سرویس	S2-LDG
نام انگلیسی	Ledger & Balance

مأموریت

مرجع رسمی پول در LabBank. هر جابه‌جایی پول به‌صورت سند دوطرفه و تغییرناپذیر در این سرویس ثبت می‌شود و موجودی هر حساب از روی همین اسناد به دست می‌آید. این سرویس باید تضمین کند که پول هیچ‌گاه ساخته، گم یا دو بار خرج نمی‌شود.

حوزه‌های مسئولیت

- ثبت اسناد مالی دوطرفه
- محاسبه‌ی موجودی دفتری و قابل‌برداشت
- بلوکه و آزادسازی موقت وجه
- اصلاح اسناد با سند معکوس
- ارائه‌ی صورت‌حساب

۴-۳. سرویس هماهنگ‌سازی پرداخت (S3)

کد سرویس	S3-PAY
نام انگلیسی	Payment Orchestration

مأموریت

نقطه‌ی ورود همه‌ی درخواست‌های انتقال وجه. مسیر هر انتقال را از ثبت درخواست تا نهایی شدن هماهنگ می‌کند و در هر لحظه می‌داند هر انتقال در چه وضعیتی است. اگر یکی از گام‌های انتقال شکست بخورد، این سرویس مسئول بازگرداندن سیستم به وضعیت سازگار است.

حوزه‌های مسئولیت

- پذیرش و اعتبارسنجی درخواست انتقال
- هماهنگی گام‌های انتقال داخلی و بیرونی
- نگهداری وضعیت و تاریخچه‌ی هر انتقال
- جلوگیری از اجرای تکراری یک درخواست
- مدیریت شکست و جبران گام‌های انجام‌شده

۴-۴. سرویس ریسک و تقلب (S4)

کد سرویس	S4-RSK
نام انگلیسی	Risk & Fraud Decisioning

مأموریت

برای هر انتقال به‌صورت لحظه‌ای تصمیم می‌گیرد که انجام شود، به بررسی انسانی برود یا رد شود. هر تصمیم باید قابل توضیح باشد و قوانین تصمیم‌گیری بدون تغییر کد قابل تنظیم باشند.

حوزه‌های مسئولیت

- ارزیابی ریسک هر انتقال
- تعریف و مدیریت قوانین ریسک
- مدیریت فهرست‌های مسدود
- صف بررسی دستی موارد مشکوک

۴-۵. سرویس تسویه و درگاه شبکه‌ی بانکی (S5)

کد سرویس	S5-STL
نام انگلیسی	Clearing & Settlement Gateway

مأموریت

دنیای بیرون از بانک را شبیه‌سازی می‌کند. انتقال‌های بیرونی را به «بانک‌های دیگر» می‌فرستد، رفتار یک شبکه‌ی بین‌بانکی واقعی را، شامل پردازش لحظه‌ای و دسته‌ای، تأخیر و خطا، تقلید می‌کند و نتیجه‌ی هر انتقال و گزارش‌های تسویه را ارائه می‌دهد.

حوزه‌های مسئولیت

- پذیرش دستورهای انتقال بیرونی
- شبیه‌سازی پردازش لحظه‌ای و دسته‌ای
- شبیه‌سازی تأخیر و خطای شبکه
- اعلام نتیجه‌ی تسویه
- تولید گزارش تسویه‌ی روزانه

۴-۶. سرویس تطبیق و مدیریت مغایرت (S6)

کد سرویس	S6-RCN
نام انگلیسی	Reconciliation & Exceptions

مأموریت

سوابق مستقل سیستم را با یکدیگر تطبیق می‌دهد تا هر ناسازگاری میان آن‌ها کشف شود. برای هر مغایرت پرونده‌ای باز می‌کند و روند بررسی و اصلاح آن را مدیریت می‌کند. این سرویس در مسیر لحظه‌ای انتقال قرار ندارد.

حوزه‌های مسئولیت

- اجرای فرایند تطبیق برای یک بازه‌ی زمانی
- تشخیص و دسته‌بندی مغایرت‌ها
- مدیریت پرونده‌های مغایرت
- پیشنهاد اصلاح پس از تأیید انسانی

۵. فرایند انتخاب سرویس

۵-۱. مراحل و مهلت‌ها

گام	اقدام	مهلت
۱	مطالعه‌ی این سند توسط همه‌ی اعضای تیم	تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵
۲	تکمیل فرم پیوست الف با سه اولویت و ارسال آن توسط نماینده‌ی تیم	۱۹ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۰۰
۳	تخصیص سرویس‌ها توسط مدرسین	اعلام در ابتدای جلسه‌ی دوم، ۲۰ مهر ۱۴۰۵

۵-۲. قواعد تخصیص

- هر سرویس دقیقاً به یک تیم تخصیص داده می‌شود.
- اولویت اول هر تیم در صورت نبود تعارض پذیرفته می‌شود.
- در صورت تعارض، مدرسین بر اساس توجیه ارائه‌شده در فرم و آمادگی تیم تصمیم می‌گیرند و در صورت برابری، قرعه‌کشی انجام می‌شود.
- مدرسین برای حفظ توازن کل سیستم حق تخصیص نهایی را دارند.
- تیمی که فرم را در مهلت ارسال نکند، از میان سرویس‌های باقی‌مانده تخصیص می‌گیرد.
- پس از تخصیص، تغییر سرویس فقط با تأیید صریح مدرسین و دلیل مستند ممکن است.